

Devoir Libre N°6

Date de rendu : sous 1 semaine

CONSIGNES GÉNÉRALES

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.

Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot **FIN** à la fin de votre composition.

Deux exercices d'analyse et un Problème de la Fonction Gamma et fonction Digamma

Exercice 1 Nombres de Fubini

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Justifier la convergence de la série $\sum_{k \geq 0} \frac{k^n}{2^k}$.

On pose alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_n = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^n}{2^k}$.

2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, on a : $F_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} F_k$.

Ainsi, $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'entiers, appelés *nombres de Fubini*.

Pour tout entier naturel n , on note g_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$g_n : t \mapsto t^n e^{-t \ln 2}.$$

3. Pour n non nul, justifier que g_n admet un maximum sur $[0, +\infty[$, noté M_n , que l'on explicitera.
4. Pour tout entier naturel n , justifier que l'intégrale $\int_0^{+\infty} g_n(t) dt$ converge et, à l'aide d'une intégration par parties, établir une relation entre $\int_0^{+\infty} g_{n+1}(t) dt$ et $\int_0^{+\infty} g_n(t) dt$.
5. Montrer que $\int_0^{+\infty} g_n(t) dt = \frac{n!}{(\ln 2)^{n+1}}$ pour tout entier naturel n .
- Dans toute la suite de cette partie, n désigne un entier naturel non nul.
6. Justifier qu'il existe un entier $N \geq 1$, dépendant de n , tel que g_n est croissante sur $[0, N]$ et décroissante sur $[N+1, +\infty[$.
7. Justifier que $\sum_{k=0}^{N-1} g_n(k) \leq \int_0^N g_n(t) dt \leq \sum_{k=1}^N g_n(k)$.
8. Justifier que la série $\sum_{k \geq N+1} g_n(k)$ converge puis établir l'encadrement

$$\sum_{k=N+2}^{+\infty} g_n(k) \leq \int_{N+1}^{+\infty} g_n(t) dt \leq \sum_{k=N+1}^{+\infty} g_n(k).$$

9. Dédurre des encadrements précédents que

$$-\int_N^{N+1} g_n(t) dt \leq 2F_n - \frac{n!}{(\ln 2)^{n+1}} \leq g_n(N) + g_n(N+1) - \int_N^{N+1} g_n(t) dt.$$

10. Rappeler la formule de Stirling, donnant un équivalent de $n!$.
11. Justifier que $-\frac{M_n}{2} \leq F_n - \frac{n!}{2(\ln 2)^{n+1}} \leq M_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ puis en déduire l'équivalent : $F_n \sim \frac{n!}{2(\ln 2)^{n+1}}$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 2 Fonction Γ

On définit pour $x \in \mathbb{R}$, lorsque cette intégrale est convergente :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de Γ .
2. Soit $x > 0$. Exprimer $\Gamma(x+1)$ à l'aide de $\Gamma(x)$.

3. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \Gamma(n) = (n-1)!$.

Soient p et q deux réels strictement positifs tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

On considère deux fonctions continues positives f et g telles que f^p et g^q soient intégrables sur $[0, +\infty[$. Le but de cette partie est de démontrer l'inégalité de Hölder-Minkowski :

$$\int_0^{+\infty} f(x)g(x)dx \leq \left(\int_0^{+\infty} f^p(x)dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^{+\infty} g^q(x)dx \right)^{\frac{1}{q}}$$

4. Justifier que la fonction $\ln$ est concave sur $[0, +\infty[$. En déduire que :

$$\forall x, y > 0, \ln\left(\frac{x}{p} + \frac{y}{q}\right) \geq \frac{\ln(x)}{p} + \frac{\ln(y)}{q}$$

5. Montrer que pour tous réels positifs ou nuls u et v , on a :

$$uv \leq \frac{1}{p}u^p + \frac{1}{q}v^q.$$

6. Montrer l'inégalité de Hölder-Minkowski lorsque

$$\int_0^{+\infty} f^p(x)dx = \int_0^{+\infty} g^q(x)dx = 1.$$

7. Montrer l'inégalité de Hölder-Minkowski dans le cas général.

On montre maintenant la propriété de log-convexité de la fonction Γ , à savoir :

8. Montrer que : $\forall t \in [0, 1], \forall x, y > 0, \Gamma(tx + (1-t)y) \leq \Gamma(x)^t \Gamma(y)^{1-t}$.

Problème 1 gamma, Gamma et Digamma

Partie 1.1 Partie préliminaire

1. (a) Soit $x \in]0, +\infty[$; démontrer que la fonction $t \mapsto e^{-t}t^{x-1}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

(b) On note alors, pour tout $x \in]0, +\infty[$, $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}dt$ (fonction Gamma d'Euler).

Démontrer que : $\forall x \in]0, +\infty[, \Gamma(x) > 0$.

Dans ce qui suit on admet que Γ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et que

$$\Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1} \ln t dt.$$

2. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$. Démontrer que la suite $(H_n)_{n \geq 1}$ converge.

La limite de la suite $(H_n)_{n \geq 1}$ sera notée γ dans tout le sujet (γ est appelée constante d'Euler).

Dans la suite de ce problème, on définit, pour tout $x \in]0, +\infty[, \Psi(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$. Ψ est appelée fonction Digamma.

Partie 1.2 Expression de la fonction Digamma à l'aide d'une série

3. Pour $x \in]0, +\infty[$ et pour tout entier $n \geq 1$, on définit la fonction f_n suivante :

$$f_n :]0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R},$$

$$t \longmapsto \begin{cases} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1}, & \text{si } t \in]0, n], \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

(a) Démontrer que, pour tout $x < 1$, $\ln(1-x) \leq -x$.

En déduire que, pour tout entier $n \geq 1$, pour tout $x \in]0, +\infty[$ et tout $t \in]0, +\infty[$,

$$0 \leq f_n(t) \leq e^{-t} t^{x-1}.$$

On admet que pour tout $x > 0$, on a

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt \quad (\star)$$

4. On pose, pour n entier naturel et pour $x \in]0, +\infty[$, $I_n(x) = \int_0^1 (1-u)^n u^{x-1} du$.

(a) Après avoir justifié l'existence de l'intégrale $I_n(x)$, déterminer, pour $x > 0$ et pour $n \geq 1$, une relation entre $I_n(x)$ et $I_{n-1}(x+1)$.

(b) En déduire, pour n entier naturel et pour $x \in]0, +\infty[$ une expression de $I_n(x)$.

(c) Démontrer que, pour tout $x \in]0, +\infty[$,

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! n^x}{x(x+1) \cdots (x+n)} \text{ (formule de Gauss).}$$

5. Pour tout entier $n \geq 1$, on note toujours $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$.

En remarquant que, pour $n \geq 1$ et $x \in]0, +\infty[$, $\frac{1}{n^x} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{x}{k}\right) = e^{xH_n} \prod_{k=1}^n \left[\left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}}\right]$, démontrer que, pour tout $x \in]0, +\infty[$:

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = x e^{\gamma x} \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left[\left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}}\right] \text{ (formule de Weierstrass).}$$

6. (a) En déduire que la série $\sum_{k \geq 1} \left[\ln\left(1 + \frac{x}{k}\right) - \frac{x}{k}\right]$ converge simplement sur $]0, +\infty[$, et préciser la limite simple.

(b) On pose, pour tout $x \in]0, +\infty[$: $g(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{x}{k}\right) - \frac{x}{k}\right]$.

Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et calculer sa dérivée (on fera intervenir la fonction Γ et γ).

(c) On admet que l'on peut dériver terme à terme dans la somme définissant $g(x)$ ci-dessus. Exprimer $g'(x)$ comme somme d'une série de fonctions.

(d) En déduire que, pour tout $x \in]0, +\infty[$,

$$\Psi(x) = -\frac{1}{x} - \gamma + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+x}\right).$$

On rappelle que, pour tout $x \in]0, +\infty[$, $\Psi(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$.

7. (a) Que vaut $\Psi(1)$? En déduire la valeur de l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} \ln(t) dt$.
(b) Calculer, pour tout $x \in]0, +\infty[$, $\Psi(x+1) - \Psi(x)$, puis démontrer que, pour tout entier $n \geq 2$,

$$\Psi(n) = -\gamma + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$$

On admet dans la suite que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \Psi(x+n) - \Psi(1+n) = 0$.

8. Déterminer l'ensemble des applications f définies sur $]0, +\infty[$ et à valeurs réelles vérifiant les trois conditions :

- $f(1) = -\gamma$,
- pour tout $x \in]0, +\infty[$, $f(x+1) = f(x) + \frac{1}{x}$,
- pour tout $x \in]0, +\infty[$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x+n) - f(1+n)) = 0$.

Fin du Devoir libre
Bon courage !